முரண்பாடுக்கான எடுத்துக்காட்டு

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	F
F	T	F

அட்டவணை 12.12

மேற்காணும் மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் F மட்டுமே உள்ளதால், $p \wedge \neg p$ ஒரு முரண்பாடாகும்.

குறிப்பு

அட்டவணை 12.10 ல், கடைசி நிரல் முழுவதும் F ஆக இருப்பதால் $(p \bar{\vee} q) \wedge (p \bar{\vee} \neg q)$ ஒரு முரண்பாடாகும்.

நிச்சயமின்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg q$	$p \rightarrow \neg q$	$\neg(p \rightarrow \neg q)$	$(p \leftrightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow \neg q)$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	F	F
F	F	T	T	T	F	F

அட்டவணை 12.13

மேற்கண்ட மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் T மற்றும் F கலந்து வருவதால் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மெய்மமும் அல்ல மற்றும் முரண்பாடும் அல்ல. எனவே, இது ஒரு நிச்சயமின்மை.

12.3.4 இருமை இயல்பு அல்லது இரட்டைத் தன்மை (Duality)

வரையறை 12.19

ஒரு கூற்று வாய்பாட்டினுடைய இருமை ஆனது $\vee$, $\wedge$, T ஆகியவைகளுக்கு முறையே $\wedge$, $\vee$, F களை பதிலிடுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. ஓர் இருமை ஆனது $\mathbb{T}$ (tautology / மெய்மம்) க்கு பதிலாக $\mathbb{F}$-ஐயும், $\mathbb{F}$ (contradiction / முரண்பாடு)-க்குப் பதிலாக $\mathbb{T}$ஐயும் பதிலிடுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

குறிப்புரை

(1) இருமை காணும்பொழுது $\neg$ என்ற குறியீடு மாற்றப்படாது.

(2) ஓர் இருமத்தின் இருமம் அதே கூற்றுதான் ஆகும்.

(3) சிறப்பு கூற்றுகளான $\mathbb{T}$ (மெய்மம்) மற்றும் $\mathbb{F}$ (முரண்பாடு) ஆகியவைகள் ஒன்றுக்கொன்று இருமம் ஆகின்றன.

(4) T, F ஆக மாற்றப்படுகிறது. இதன் மறுதலையும் உண்மை.

இருமை இயல்பின் கோட்பாடு

ஒரு கூட்டுக் கூற்று S_1 ஆனது $\neg$, $\wedge$, மற்றும் $\vee$ ஆகியவைகளை மட்டும் கொண்டுள்ளது எனில் S_1 -லிருந்து $\wedge$ -க்குப் பதிலாக $\vee$ -வையும் மற்றும் $\vee$ -க்குப் பதிலாக $\wedge$ -வையும் பதிவிடுதன் மூலம் S_2 என்ற புதிய கூற்று பெறலாம். S_2 என்பது ஒரு முரண்பாடாக இருந்தால் மட்டுமே S_1 என்பது ஒரு மெய்மம் ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 259 16-12-2022 18:04:16